



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
—ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837—

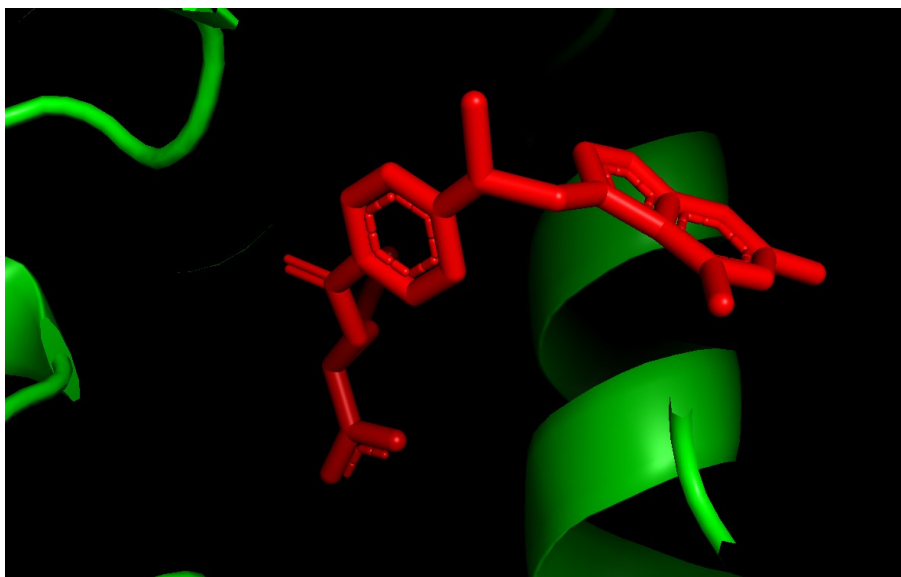
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΡΥΜΟΙ

Μάθημα: Αρχές και Μέθοδοι Βιοπληροφορικής



Απόστολος Π. Φυσεκίδης

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΑΘΗΝΑ 2025

Εκφώνηση:

Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση με τη χρήση του λογισμικού μοριακών γραφικών PyMOL μέσω του υπολογισμού αποστάσεων μεταξύ γειτονικών ατόμων σε δομές πρωτεϊνών ως σύμπλοκα με μικρά μόρια. Θα χρησιμοποιήσετε 2 αρχεία σε μορφοποίηση PDB με κωδικούς εγγραφής στην Protein Data Bank **1HFR** και **1KMV**.

Για την εγγραφή **1HFR** θα μετρήσετε τις αποστάσεις ανάμεσα στα άτομα του προσδέτη **MOT** και στα γειτονικά άτομα καταλοίπων της πρωτεΐνης (χωρίς να λάβετε υπόψη γειτονίες μεταξύ ατόμων του μορίου **MOT** με τα μόρια νερού και τον προσδέτη **NDP**), ενώ την ίδια διαδικασία θα επαναλάβετε για την εγγραφή **1KMV** ανάμεσα στα άτομα του προσδέτη **LII** και αυτά των καταλοίπων της πρωτεΐνης.

Τις μετρήσεις θα τις καταγράψετε σε 2 πίνακες της μορφής:

Άτομα MOT/LII	Άτομα Πρωτεΐνης	Απόσταση Å	Πιθανοί Υδρογόνου Δεσμοί

Το κριτήριο για τον πιθανό σχηματισμό Δεσμών Υδρογόνου είναι η φύση των ατόμων (Ηλεκτραρνητικά ή μη).

Τέλος, από τις μετρήσεις που θα πάρετε θα πρέπει να συγκρίνετε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο προσδετών και να σημειώσετε ομοιότητες και διαφορές σε ότι αφορά τα κατάλοιπα με τα οποία γειτονιάζουν.

Προσέγγιση στην Ανάλυση των Αλληλεπιδράσεων:

Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-προσδέτη διεξήχθη χρησιμοποιώντας το ακόλουθο python script στο πρόγραμμα PyMOL.

```
from pymol import cmd

def measure_interactions(structure):
    # Select ligand and nearby residues, excluding ligand, water, and NDP
    ligand = "MOT" if structure == "1HFR" else "LII"
    cmd.select(f"{ligand}_lig", f"resn {ligand}")
    cmd.select("nearby", f"byres ({ligand}_lig around 5.0) and not (resn {ligand} or resn HOH or resn NDP)")

    # List to store measurements
    measurements = []

    # Measure distances
    model_lig = cmd.get_model(f"{ligand}_lig")
    model_nearby = cmd.get_model("nearby")
    for atom1 in model_lig.atom:
        for atom2 in model_nearby.atom:
            distance = cmd.get_distance(f"id {atom1.id}", f"id {atom2.id}")

            if distance <= 5.0:
                # Check for possible hydrogen bonds
                possible_hbond = "Yes" if (atom1.name[0] in ["O", "N"] and
                                           atom2.name[0] in ["O", "N"] and
                                           distance <= 3.5) else "No"

                measurements.append({
                    f"{ligand} Atoms": f"{atom1.name}",
                    "Protein Atoms": f"{atom2.resn}{atom2.resi}/{atom2.name}",
                    "Distance (Å)": round(distance, 2),
                    "Possible Hydrogen Bonds": possible_hbond
                })
```

```

# Sort measurements by distance
measurements.sort(key=lambda x: x["Distance (Å)"])

# Print results
print(f"\nResults for {structure}:")
print(f"{ligand} Atoms | Protein Atoms | Distance (Å) | Possible Hydrogen Bonds")
print("-" * 75)
for m in measurements:
    print(f"{m['{ligand} Atoms']:<10} | {m['Protein Atoms']:<17} | {m['Distance (Å)']:<13} | {m['Possible Hydrogen Bonds']}")

# Execute the function for both structures
measure_interactions("1HFR")
measure_interactions("1KMV")

```

Αυτό το script (measure_interactions.py) επιλέγει τον κατάλληλο προσδέτη (MOT για το 1HFR, LII για το 1KMV) και τα γειτονικά κατάλοιπα πρωτεΐνης εντός 5Å, εξαιρώντας τα μόρια νερού και τον προσδέτη NDP (σύμφωνα με την εκφώνηση). Στη συνέχεια, μετρά τις αποστάσεις μεταξύ των ατόμων του προσδέτη και των γειτονικών ατόμων της πρωτεΐνης, εντοπίζοντας πιθανούς δεσμούς υδρογόνου με βάση τους τύπους των ατόμων (O και N) και τις αποστάσεις τους. Τα αποτελέσματα ταξινομούνται ανά απόσταση (από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη) και τυπώνονται στο external GUI του PyMOL. Ακολουθούν ενδεικτικά κάποιες μετρήσεις, ενώ συνολικά όλες βρίσκονται στο επισυναπτόμενο excel file.

Αποτελέσματα για το 1HFR (MOT)

Άτομα MOT	Άτομα Πρωτεΐνης	Απόσταση Å	Πιθανοί Δεσμοί Υδρογόνου
O2	ARG70/NH2	2.25	Ναι
N1	GLU30/OE1	2.73	Ναι
NA2	GLU30/OE2	2.82	Ναι

O	ASN64/ND2	2.88	Ναι
O1	ARG70/NH1	2.89	Ναι
OE1	PHE31/CB	3.09	Όχι
NA4	ILE7/O	3.13	Ναι
CT	ARG70/NH2	3.15	Όχι
...	...	...	...

Παρατηρούνται:

1. Ισχυροί δεσμοί υδρογόνου:

- O2 με ARG70/NH2 (2.25 Å)
- N1 με GLU30/OE1 (2.73 Å)
- NA2 με GLU30/OE2 (2.82 Å)
- O με ASN64/ND2 (2.88 Å)
- O1 με ARG70/NH1 (2.89 Å)

2. Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις:

- Με PHE31, PHE34, LEU22, και LEU67

Αποτελέσματα για το 1KMV (LII)

Άτομα LII	Άτομα Πρωτεΐνης	Απόσταση Å	Πιθανοί Δεσμοί Υδρογόνου
N16	GLU30/OE1	2.77	Ναι
N1	GLU30/OE2	2.78	Ναι
C4	DMS203/O	2.94	Όχι
N4	ILE7/O	2.95	Ναι

N4	VAL115/O	2.97	Ναι
C4A	DMS203/O	3.13	Όχι
C2X	PHE34/CE2	3.24	Όχι
N4	DMS203/O	3.27	Ναι
...	...	...	...

Παρατηρούνται:

1. Ισχυροί δεσμοί υδρογόνου:

- N16 με GLU30/OE1 (2.77 Å)
- N1 με GLU30/OE2 (2.78 Å)
- N4 με ILE7/O (2.95 Å)
- N4 με VAL115/O (2.97 Å)

2. Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις:

- Με PHE31, PHE34, PRO61, και LEU22

Σύγκριση των Αλληλεπιδράσεων των MOT και LII

Ομοιότητες:

- Και οι δύο προσδέτες σχηματίζουν ισχυρούς δεσμούς υδρογόνου με το GLU30, υποδεικνύοντας τη σημασία αυτού του καταλοίπου για τη δέσμευση.
- Και οι δύο αλληλεπιδρούν με ILE7 και VAL115 μέσω δεσμών υδρογόνου.
- Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις με PHE31 και PHE34 είναι κοινές και για τους δύο προσδέτες.

Διαφορές:

- Το MOT αλληλεπιδρά έντονα με ARG70, ενώ το LII δεν εμφανίζει σημαντική αλληλεπίδραση με αυτό το κατάλοιπο.
- Το MOT σχηματίζει δεσμό υδρογόνου με ASN64, ενώ το LII δεν εμφανίζει αυτή την αλληλεπίδραση.

- Το LII αλληλεπιδρά με DMS203, το οποίο δεν παρατηρείται στις αλληλεπιδράσεις του MOT.
- Το LII έχει πιο έντονες αλληλεπιδράσεις με PRO61 σε σύγκριση με το MOT.

Παρόλο που και οι δύο προσδέτες δεσμεύονται στην ίδια περιοχή της πρωτεΐνης, εμφανίζουν διαφορετικά μοτίβα αλληλεπιδράσεων. Το MOT φαίνεται να έχει πιο εκτεταμένο δίκτυο δεσμών υδρογόνου, ιδιαίτερα με το ARG70, ενώ το LII εμφανίζει περισσότερες υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις και αλληλεπιδρά με επιπλέον κατάλοιπα όπως το PRO61. Αυτές οι διαφορές στον τρόπο πρόσδεσης μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές βιολογικές δραστηριότητες ή ισχύ δέσμευσης των δύο προσδετών. Η κοινή αλληλεπίδραση με το GLU30 υποδηλώνει ότι αυτό το κατάλοιπο μπορεί να είναι κρίσιμο για τη λειτουργία της πρωτεΐνης.

Βιβλιογραφία:

1. Ferreira de Freitas, R. & Schapira, M. (2017). A systematic analysis of atomic protein–ligand interactions in the PDB. *MedChemComm*, 8, 1970-1981.
<https://doi.org/10.1039/C7MD00381A>
2. RCSB PDB - 1HFR: Human Dihydrofolate Reductase.
<https://www.rcsb.org/structure/1HFR>
3. PDBe - 1HFR: Bound ligand MOT details.
<https://www.ebi.ac.uk/pdbe/entry/pdb/1hfr/bound/MOT>
4. RCSB PDB - 1KVM: Structure of the protein. <https://www.rcsb.org/structure/1KVM>
5. PDBe - 1KVM: Ligands details. <https://www.ebi.ac.uk/pdbe/entry/pdb/1kvm/ligands>